

SleepSense: Rilevatore di qualità del sonno per la determinazione di eventuali fattori ambientali influenti

Matteo Leopizzi^{1*}, Emanuele Lattanzi²

Sommario

Il sonno costituisce un processo fisiologico fondamentale per il mantenimento della salute e del benessere psicofisico dell'individuo. La qualità del riposo notturno non dipende esclusivamente dalla durata, ma è fortemente condizionata da una molteplicità di fattori, sia interni sia esterni dell'organismo. Tra questi rientrano le abitudini quotidiane, i livelli di stress, i disturbi del sonno, ma anche le condizioni ambientali come luminosità, rumore e umidità. Una corretta valutazione di tali elementi risulta quindi determinante per comprendere e migliorare la qualità della vita delle persone. In questo contesto, il seguente articolo si propone l'utilizzo di un sistema IoT basato su microprocessore ESP32 per il monitoraggio del sonno, con l'obiettivo di individuare potenziali correlazioni tra disturbi del riposo e variazioni di parametri ambientali e fisiologici indiretti. Il prototipo integra sensori per la misurazione di temperatura, umidità, luminosità, rumore e rilevazione del movimento, durante l'arco di ogni fase di sonno. I dati raccolti e memorizzati tramite database, vengono poi comparati per cercare evidenze. L'approccio adottato, sebbene basato su un modello iniziale a soglie, costituisce un primo passo verso la costruzione di strumenti predittivi che possano supportare strategie di prevenzione e miglioramento della qualità del sonno.

Keywords

IoT — ESP32 — Sleep Medicine —

¹ Laurea Magistrale in Informatica Applicata, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

² Docente di Programmazione per l'Internet of Things, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia

*Corresponding author: m.leopizzi1@campus.uniurb.it

1. Introduzione

Il sonno rappresenta una delle funzioni biologiche più importanti per il mantenimento della salute umana, nonché un indicatore fondamentale del benessere psicofisico complessivo. Negli ultimi decenni, numerosi studi in ambito medico, psicologico e tecnologico hanno evidenziato come la qualità del riposo non possa essere valutata unicamente in base alla sua durata, ma dipenda da una complessa interazione di fattori fisiologici [1], ambientali [2] e comportamentali [3]. Disturbi del sonno come insonnia, apnea notturna o risvegli frequenti sono oggi riconosciuti come elementi capaci di influenzare negativamente la memoria, la concentrazione, la produttività e, più in generale, la qualità della vita quotidiana [4].

Parallelamente, il progresso tecnologico ha reso disponibili nuove soluzioni per il monitoraggio del sonno, sia attraverso dispositivi commerciali come *smartwatch* e *fitness tracker*, sia mediante prototipi di ricerca sviluppati in ambito accademico e industriale. Tali strumenti, basati su sensori ambientali e fisiologici, permettono di elaborare correlazioni utili a comprendere le cause di eventuali disturbi, ma molti di questi dispositivi non garantiscono un livello sufficiente di trasparenza e personalizzazione, che renderebbero l'utente

più consapevole delle proprie condizioni notturne.

In questo contesto si inserisce il progetto descritto di seguito, che si propone lo sviluppo di un sistema IoT basato su ESP32. L'architettura progettuale integra sensori ambientali (temperatura, umidità, luminosità e rumore) e un sensore di movimento, consentendo di acquisire parametri indiretti, visualizzati localmente tramite display OLED. I dati raccolti vengono poi normalizzati e trasmessi a un database InfluxDB, con possibilità di visualizzazione tramite dashboard dedicata, rendendo possibile un'analisi longitudinale e comparativa nel tempo.

Il progetto si colloca dunque come un passo iniziale verso la costruzione di strumenti predittivi e personalizzabili per il benessere individuale, con l'obiettivo ultimo di contribuire a una maggiore comprensione delle dinamiche del sonno e alla diffusione di pratiche consapevoli per la sua tutela.

2. Progettazione Hardware

La progettazione hardware del sistema *SleepSense* è stata orientata alla realizzazione di un prototipo compatto, a basso consumo e facilmente replicabile, capace di acquisire in tem-

po reale i principali parametri ambientali che influenzano la qualità del sonno. L'unità centrale di elaborazione è costituita da un microcontrollore ESP32 DevKitC-32, scelto per la sua versatilità, la presenza di connettività Wi-Fi e Bluetooth integrata e la disponibilità di numerosi pin di I/O compatibili con interfacce digitali e analogiche.

Tutti i sensori e i moduli ausiliari sono stati collegati alla scheda principale tramite cavi *Dupont*, utilizzando una scheda di espansione che ha permesso un cablaggio ordinato, modulare e facilmente riconfigurabile. Tale configurazione ha semplificato la distribuzione dell'alimentazione a 3.3/5 V (gestita tramite un jumper) e GND, oltre a garantire una gestione efficiente dei segnali digitali (SDA, SCL, GPIO). La comunicazione tra i moduli avviene tramite prevalentemente tramite bus I^2C (per BH1750, MPU6050 e OLED), per consentire una connessione seriale condivisa con ridotto numero di fili. Di seguito sono descritti i vari componenti impiegati:

- **ESP32 DevKitC-32:** Cuore del sistema, basato su processore dual-core Tensilica LX6 con frequenza fino a 240 MHz e supporto a Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth BLE. Dispone di 30 pin GPIO programmabili e tensione operativa di 3.3 V. L'ESP32 gestisce l'acquisizione dei dati dai sensori, l'elaborazione locale e la trasmissione verso il database remoto [5].
- **DHT11:** Sensore di temperatura e umidità utilizzato per misurare i parametri relativi dell'ambiente di riposo, tramite connessione a un pin digitale (GPIO 14) e alimentato a 5 V [6].
- **BH1750:** Sensore di intensità luminosa espressa in lux, impiegato per valutare la quantità di luce presente nella stanza. Collegato tramite bus I^2C condiviso e alimentato a 5 V [7].
- **MAX4466:** Amplificatore microfonico con uscita analogica, alimentato a 3,3 V, utilizzato per monitorare i livelli di rumore ambientale. Il segnale è acquisito tramite un pin analogico (GPIO 34) e convertito in un valore numerico, normalizzato tra 0 e 100 per stimare la presenza di disturbi acustici durante il sonno, come è già stato fatto da altri studi [8].
- **MPU6050:** Modulo che integra un accelerometro e un giroscopio a 3 assi, impiegato per rilevare movimenti del corpo durante il sonno e identificare fasi di agitazione o risveglio. Comunica via I^2C e utilizza l'indirizzo di default 0x68 (pin AD0 a GND) [9].
- **SSD1306:** Display OLED da 0.96" utilizzato per la visualizzazione in tempo reale dei dati ambientali e dei parametri di sonno, fornendo all'utente un feedback immediato. È alimentato a 5 V e connesso sullo stesso bus I^2C dei sensori BH1750 e MPU6050 [10].

Nella Tabella 1, che descrive tutti i moduli utilizzati, si evince che il sensore di luminosità, l'accelerometro/giroscopio e il display OLED condividono lo stesso bus I^2C (pin 21, 22) e per questa ragione è stato impiegato un Pin Splitter 2x5 Dupont, che ha reso il cablaggio più ordinato e lineare. Inoltre, tutti i moduli condividono il riferimento GND comune, garantendo stabilità e coerenza nei livelli logici di comunicazione, come vi deve anche dallo schema circuitale illustrato in Figura 1.

2.1 Subsection

2.2 Subsection

3. Raccolta dati

un database InfluxDB attraverso la connessione WiFi integrata nell'ESP32. La struttura dei dati è progettata per includere misure ambientali (umidità, temperatura, luminosità), movimenti e rumore, con una frequenza di campionamento configurabile. Tali dati possono essere successivamente visualizzati e analizzati tramite Grafana o altri strumenti di data analysis.

4. Analisi dei dati

La qualità del sonno viene valutata sulla base delle variazioni dei parametri monitorati. In particolare: - Un ambiente stabile (temperatura, umidità, luce) indica condizioni ottimali. - Valori bassi di rumore e assenza di movimenti suggeriscono un sonno regolare. - Picchi di rumore e accelerazioni rilevate dal giroscopio indicano potenziali interruzioni del sonno. Un modello iniziale basato su soglie consente una classificazione semplice (sonno tranquillo, disturbato, interrotto).

5. Risultati

5.1 Subsection

5.1.1 Subsubsection

6. Conclusioni

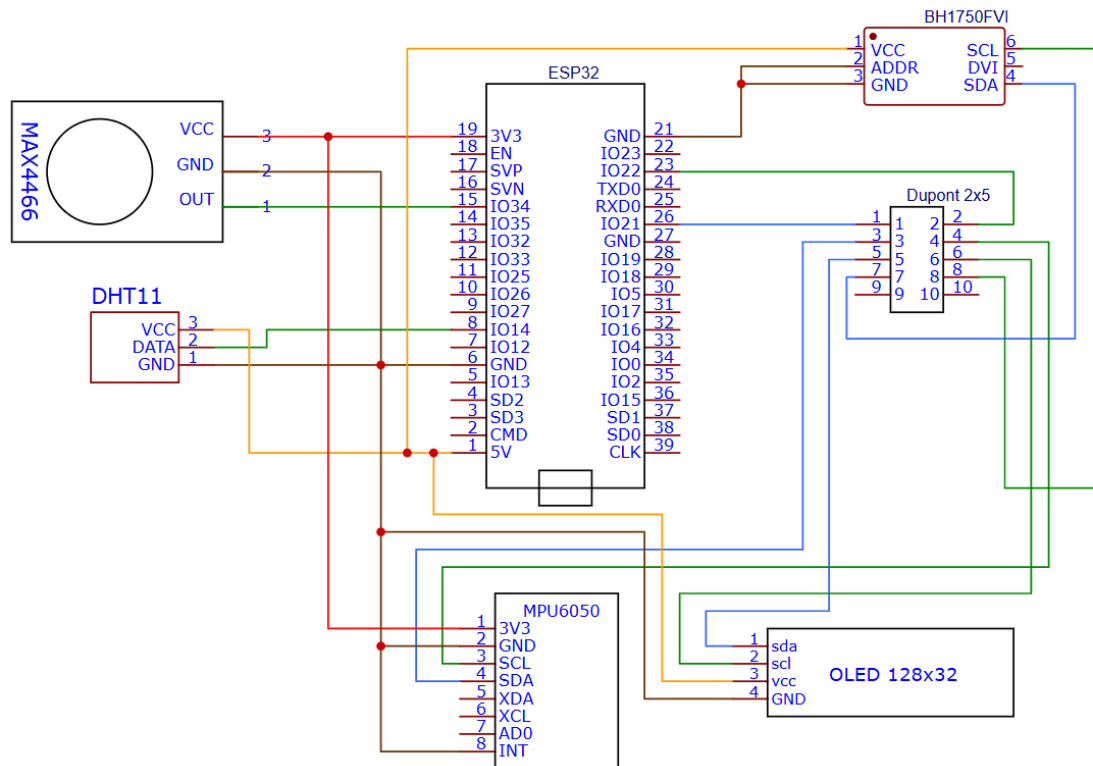
Riferimenti bibliografici

- [1] Hana Locihová, Sabina Psennerová, and Karel Axmann. Factors influencing sleep disturbances in patients staying in general departments. *Central European Journal of Nursing and Midwifery*, 2025.
- [2] Yi-Qun Wang, Weiming Ma, Ling-Xi Kong, Hui Zhang, Ping chuan Yuan, W. Qu, Chun feng Liu, and Zhili Huang. Ambient chemical and physical approaches for the modulation of sleep and wakefulness. *Sleep medicine reviews*, 79:102015, 2024.
- [3] Yanwei You, Yuquan Chen, W. Fang, Xingtian Li, Rui Wang, Jianxiu Liu, and Xindong Ma. The association between sedentary behaviour, exercise, and sleep disturbance: A mediation analysis of inflammatory biomarkers. *Frontiers in Immunology*, 13, 2023.

Tabella 1. Collegamenti hardware tra i componenti e l'ESP32

Componente	Tipo	Vcc	Comunicazione	Segnali collegati	Pin ESP32	Riferimento
DHT11	Temp./Umidità	5 V	Digitale	Data	GPIO 14	[6]
BH1750	Luminosità	5 V	I ² C	DAT, SCL, ADDR	21, 22, GND	[7]
MAX4466	Rumore	3.3 V	Analogica	OUT	GPIO 34	[8]
MPU6050	Movimento	3.3 V	I ² C	SDA, SCL, INT	21, 22, GND	[9]
SSD1306	OLED 0.96"	5 V	I ² C	SDA, SCL	21, 22	[10]

Figura 1. Schema circuitale del progetto



- [4] Y. Ishibashi and A. Shimura. Association between work productivity and sleep health: A cross-sectional study in japan. *Sleep health*, 2020.
- [5] N. Cameron. Esp32 microcontroller features. pages 641–682, 2020.
- [6] Manju Haller. Dht11 sensor: A comprehensive study on temperature and humidity sensor. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*, 2024.
- [7] Diki Guntara and Sunardi Sunardi. Effectiveness of various light sensors for indoor use. *Signal and Image Processing Letters*, 2025.
- [8] Aditya Chennareddy and S. Reka. Design implementation of efficient sleep monitoring and snoring level detection embedded system for health care. *2021 4th International Conference on Recent Developments in Control, Automation & Power Engineering (RDCAPE)*, pages 605–608, 2021.
- [9] Juwita Mohd Sultan, Nurul Huda Zani, Mohd Azuani, Siti Zuraidah Ibrahim, and A. Md Yusop. Analysis of inertial measurement accuracy using complementary filter for mpu6050 sensor. *Jurnal Kejuruteraan*, 2022.
- [10] R. Kodali and K. S. Mahesh. Low cost ambient monitoring using esp8266. *2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, pages 779–782, 2016.